4

BIOQUÍMICA · TEMA 4

Proteínas transportadoras de oxígeno

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- **Grupo hemo** = protoporfirina IX + **Fe^{2+} (ferroso)**. Solo el Fe^{2+} une O_2; si se oxida a Fe^{3+} → **metahemoglobina** (no transporta O_2).
- Valencias del Fe^{2+}: 4 con los N pirrólicos, **5.ª con la His proximal (F8)**, **6.ª con el O_2**. La **His distal (E7)** estabiliza el O_2 y reduce la afinidad por el CO.
- **Mioglobina:** músculo, monómero, **curva hiperbólica**, P50 ≈ 1-4 mmHg (afinidad altísima) → **almacena** O_2.
- **Hemoglobina:** eritrocito, tetrámero **$\alpha_2\beta_2$**, 4 O_2, **curva sigmoidea** por **cooperatividad**, P50 ≈ 26 mmHg → **transporta** O_2.
- Estado **T (tenso)** = baja afinidad; estado **R (relajado)** = alta afinidad. **2,3-BPG, H^+, CO_2 y temperatura** bajan la afinidad (desplazan la curva a la derecha).

1. El grupo hemo MUY IMPORTANTE

Las **metaloproteínas** necesitan uno o más iones metálicos para funcionar (como enzimas, en el transporte o en la señalización). La Hb y la Mb son **hemoproteínas**: heteroproteínas formadas por **apoproteína (globina)**, que aporta la estructura, + **grupo hemo**, que realiza la función.

- **Parte orgánica:** **protoporfirina IX**, formada por 4 anillos pirrólicos. **Parte inorgánica:** un **ion ferroso (Fe^{2+})** en el centro. Da el color rojo a la sangre.
- La proteína (globina) está formada por **8 hélices α** nombradas de la **A a la H** (≈ 75 % en hélice α). «F8» = residuo 8 de la hélice F.
- El hemo está metido en un **bolsillo hidrofóbico** de la globina: así, al unirse el O_2, el hierro **no se oxida** a Fe^{3+}.
- Al unirse el O_2 cambia la posición del hierro. La sangre arterial (rica en oxihemoglobina) es más clara que la venosa (desoxihemoglobina).

Valencia del Fe^{2+}	Se une a...
1.ª a 4.ª	Los 4 nitrógenos de los anillos pirrólicos (en el plano del hemo)
5.ª	**Nitrógeno de la histidina proximal (His F8)**
6.ª	**El O_2** (lugar de unión reversible)

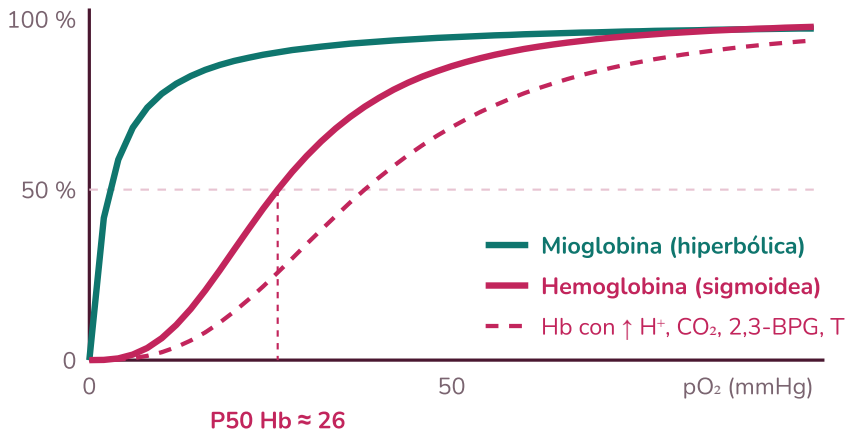
La **histidina distal (His E7)** no se une al hierro: está al otro lado del O_2, lo **estabiliza**, evita que el hierro se oxide y **reduce la afinidad por el CO** (aunque no la elimina).

★ CLAVE DE EXAMEN

El hierro debe estar en estado **ferroso (Fe^{2+})** para unir O_2. **Fe^{3+} (férrico) = metahemoglobina**, que no transporta O_2. Ojo: la **transferrina** del plasma transporta hierro como Fe^{3+} (tema 5): no confundir.

2. Mioglobina frente a hemoglobina MUY IMPORTANTE

	Mioglobina (Mb)	Hemoglobina (Hb)
Dónde	Músculo esquelético y cardíaco	Dentro de los eritrocitos
Función	**Almacenar O_2** y facilitar su difusión en la célula	**Transportar O_2** de los pulmones a los tejidos
Estructura	Monómero (153 aa), estructura terciaria, 1 hemo	Tetrámero **$\alpha_2\beta_2$**, estructura cuaternaria, 4 hemos
O_2 que une	1	4
Curva	**Hiperbólica**	**Sigmoidea** (cooperatividad positiva)
P50	≈ 1-4 mmHg → afinidad altísima	≈ 26 mmHg
Cede el O_2...	Solo en hipoxia o gran demanda (ejercicio intenso)	En los tejidos, donde la pO_2 es baja



Curvas de saturación. La línea discontinua es la Hb con la afinidad disminuida (curva desplazada a la derecha).

★ CLAVE DE EXAMEN

P50 = presión parcial de O_2 a la que la proteína está saturada al 50 %. **Cuanto menor es la P50, mayor es la afinidad.** La Mb no puede tener cooperatividad porque es un monómero: la cooperatividad necesita **estructura cuaternaria**.

3. Cooperatividad y estados T y R MUY IMPORTANTE

- **Estado T (tenso):** desoxihemoglobina, **baja afinidad** por el O_2.
- **Estado R (relajado):** oxihemoglobina, **alta afinidad** por el O_2.
- **Mecanismo:** al unirse el O_2, el Fe^{2+} **se desplaza al plano del hemo** y **tira de la His proximal (F8)**. Ese movimiento se transmite a las demás subunidades (paso de T a R) y facilita que se unan más O_2.
- Resultado: **cooperatividad positiva** → cada O_2 que se une hace más fácil la unión del siguiente → curva **sigmoidea**.

4. Reguladores de la afinidad: efecto Bohr y 2,3-BPG MUY IMPORTANTE

Cuando aumentan estos factores, la Hb **suelta mejor el O_2** (menor afinidad, curva a la derecha). Es justo lo que pasa en un tejido que trabaja.

Factor que aumenta	Efecto sobre la afinidad de la Hb por el O_2
H^+ (pH ácido) y CO_2	↓ afinidad (**efecto Bohr**)
2,3-Bisfosfoglicerato (2,3-BPG)	↓ afinidad: se une a la forma desoxi y **estabiliza el estado T**
Temperatura	↓ afinidad

Si el 2,3-BPG **disminuye**, ocurre lo contrario: la afinidad **aumenta**. En la **hipoxia mantenida** (altura, anemia, EPOC), el eritrocito **aumenta el 2,3-BPG** para ceder más O_2 a los tejidos.

> **TRUCO PARA RECORDAR**
> Un músculo en ejercicio está **caliente, ácido y lleno de CO_2**: justo ahí la Hb tiene que soltar el O_2. Todo lo que «sube» en el ejercicio desplaza la curva **a la derecha**.

5. Tipos de hemoglobina MUY IMPORTANTE

Tipo	Composición / característica	Importancia
HbA (A1)	$\alpha_2\beta_2$	La principal del adulto (95-98 %)
HbA_2	$\alpha_2\delta_2$	Minoritaria y normal en el adulto (≈ 2-3 %). **Aumenta en las talasemias**
HbF (fetal)	$\alpha_2\gamma_2$	60-90 % en fetos y recién nacidos; < 1 % en adultos. **Mayor afinidad por el O_2** que la HbA: capta el O_2 de la sangre materna
HbA1c (glicosilada)	HbA con glucosa unida	**Indicador del control de la diabetes** (refleja la glucemia de los últimos 2-3 meses)
HbS	$\alpha_2\beta^s{}_2$: mutación en la cadena β (Glu → Val en la posición 6)	**Anemia falciforme**: los eritrocitos se deforman en hoz
HbC, HbE...	Mutaciones en β u otras cadenas	Anemias hemolíticas o rasgos benignos
Metahemoglobina	Fe^{3+} (férrico)	No une O_2 de forma normal
Carboxihemoglobina	Hb unida a CO	Intoxicación por monóxido de carbono

EN LA CLÍNICA

Monóxido de carbono: compite con el O_2 por el hemo y altera la entrega de O_2 a los tejidos. El pulsioxímetro convencional no distingue la carboxihemoglobina de la oxihemoglobina, así que puede marcar una SpO_2 «normal» en un paciente intoxicado. **HbA1c:** valor de referencia en el seguimiento del paciente diabético.

6. Alteraciones del sistema eritrocitario IMPORTANTE

Alteración	Ejemplos
Anemias	Falciforme, hemolítica, megaloblástica, ferropénica, perniciosa
Policitemias	Policitemia vera
Porfirias	Alteraciones en la **síntesis del grupo hemo**
Hemoglobinopatías y talasemias	HbS, HbC... · déficit de síntesis de cadenas (↑ HbA_2)

La **mioglobina** solo sale a la sangre cuando hay **daño muscular**: su exceso indica lesión del músculo.

AMPLIACIÓN

Transporte de CO_2. La mayor parte viaja en el plasma como **bicarbonato** (gracias a la anhidrasa carbónica del eritrocito); otra parte va unida a la Hb como **carbaminohemoglobina** y una pequeña fracción va disuelta. Por eso la Hb también contribuye al equilibrio ácido-base (tema 1).

Repaso en 1 minuto

1. Hemo: **protoporfirina IX + Fe^{2+}**.
2. 5.ª valencia: **His F8**; 6.ª: **O_2**.
3. His E7: estabiliza el O_2, ↓ afinidad por CO.
4. Fe^{3+} = **metahemoglobina**.
5. Mb: **hiperbólica**, P50 ≈ 1-4, almacena.
6. Hb: **$\alpha_2\beta_2$, sigmoidea**, P50 ≈ 26, transporta.
7. T = baja afinidad · **R = alta afinidad**.
8. ↑ 2,3-BPG, H^+, CO_2, T → ↓ **afinidad**.
9. HbF ($\alpha_2\gamma_2$): **más afinidad**.
10. HbA1c: **diabetes** · HbS: **falciforme**.